# Ch. 11 – Prise de notes

Techniques culinaires, physico-chimie, choix des aliments, culture culinaire et dégustation · tout le cours en prise de notes

**Abréviations** : TC = technique culinaire · R = rendement · MG = matière grasse · vit. = vitamine · AS = analyse sensorielle · → = donne / entraîne · ≠ = différent de

**Corrections CNED** : DLUO → **DDM** (INCO 1169/2011, depuis le **13/12/2014**) · **gélatine = ingrédient, sans numéro E** (agar = **E406**) · **5e gamme = cuit**, sous vide ; « 6e gamme » **non reconnue** · ultra-transformés : **pas de définition consensuelle (ANSES 30/1/2025)** ; « − 20 % » = objectif du **PNNS 4** (PNNS 5 non vérifié). **Repères CNED** : gélatine **8 g**, agar **2 g** pour **500 mL** (agar : faire bouillir). **Autres** : liaison froide **0-3 °C** ; exemples chiffrés **fictifs**.

## 1. Préliminaires, tailles, pertes (11.3.1)

- Laver **avant** de couper · monder · blanchir · **dégorger** (rincer, sans resaler) · mariner **au froid**.
- **Julienne** bâtonnets 1-2 mm × 4-5 cm · **brunoise** dés 1-3 mm · **paysanne** 1 × 1 cm × 1-2 mm · **macédoine** 4-5 mm · **jardinière** 4 mm × 4 cm · **mirepoix** non servie.
- **Griffe**, planches de couleur, **marche en avant** ; ≥ **1 m** de plan par personne.
- **Perte = (brut − net)/brut** · **R = net/brut** · **brut = net/R**. Pommes de terre **0,82** ; 30 × 150 g → **5,49 kg**. Carottes 0,84 → 1,67 kg.
- Démontrer en **6 temps** : nommer → montrer lentement → reproduire petit → corriger → **verbaliser** → pratiquer.

## 2. Cuissons (11.3.1)

- **Concentration** (très chaud, croûte, Maillard) : rôtir, griller, sauter, frire · **expansion** (départ **froid**, sucs dans le liquide) : pot-au-feu, légumes secs · **mixte** (colorer puis mijoter) : braiser, ragoût · douces : vapeur, étuvée, papillote.
- Transfert : conduction · **convection** (eau, vapeur > air) · rayonnement · micro-ondes · induction ; **autocuiseur > 100 °C**.
- **Collagène** → long et humide ; **viande hachée à cœur** (STEC), thermomètre-sonde.
- Organiser : long d'abord, même température au four, **préchauffage 10-15 min**. Lasagnes 11 h 10, four 10 h 55.
- Riz créole · **pilaf** (nacrer, 1,5 volume) · **risotto** (rond, amylopectine).

## 3. Bases (11.3.1)

- **Roux 50-60 g/L** (brun épaissit moins ; froid sur chaud) · **fécule 20-40 g/L** à froid · jaune + crème **< 80 °C** · réduction (**saler à la fin**).
- Béchamel = roux blanc + lait ; velouté = roux + fond.
- Émulsions : vinaigrette **instable** · mayonnaise **stable** (lécithine, même température) · hollandaise **fragile**.
- Brisée 250/125/5 cL · sablée + 100 g sucre + 1 œuf · choux 25 cL/100/150/**4 œufs** · crêpes 250 g/**3 œufs**/50 cL · pain 500/300-325/10/9-10.
- **Crème prise 4 œufs / 50 cL** ; trop cuit → **synérèse**. Crêpes × 2,4 → 7 œufs, 1,2 L ; 98 kcal.
- Friteuse à air : **doré, pas brun**. Partir de l'**équipement réel**.

## 4. Physico-chimie (11.3.2)

- **Empesage 60-80** · blanc **62-65** · jaune 65-70 · **Maillard 140-180** · caramel **≥ 160** · fumée **170-230 °C** (ordres de grandeur).
- Amidon : empesage · dextrinisation · **rétrogradation → amidon résistant**. Al dente, légumineuses → glycémie plus basse ; purée → rapide. Diabète : pommes de terre **pas interdites**.
- Chlorophylle → **olive** (acide, long) · anthocyanes **rouge acide / bleu basique** · caroténoïdes **stables, liposolubles** · brunissement enzymatique → **citron**.
- Pectines : acide, calcium, sucre → ferme ; **bicarbonate déconseillé**. Osmose : **saler les légumes secs à la fin**.
- Œuf coque 3 · mollet 6 · dur 9-10 min ; salmonelle. Caséines caillent à l'acide.
- Huiles : colza, noix **en cru** ; arachide, tournesol oléique pour frire. **1 c. à soupe = 10 g = 90 kcal**.

- Maillard : sucres réducteurs + acides aminés ; chaleur **sèche**, peu d'eau. Légumes rôtis **200 °C, secs, 1 couche**.
- Vit. : 8 gestes (laver avant, peu d'eau, couvercle, court, eau réutilisée, servir vite…). Chou-fleur vit. C : bouilli **− 79,9 %**, vapeur **− 55,6 %** ; repère **110 mg/j (ANSES 2021)**.
- **Liaison froide** 63 → < 10 °C **< 2 h**, **0-3 °C**, remise ≥ 63 °C **une fois**. Fournées toutes les 30 min.
- 5 gammes ; petits pois vit. C : surgelé cru − 55,0 % · cuit − 75,2 % · conserve − 89,5 %.
- **Acrylamide** : amidon > 120 °C ; **CIRC 2A (1994)** ; **UE 2017/2158** : ≤ 175 °C, doré, pommes de terre hors du froid.
- Haricots verts : A vif (sans couvercle, refroidi) · B terne · C olive · D vinaigre olive et ferme.

## 5. Choisir les aliments (11.3.3)

- Fruits-légumes **80-100 g** · légumes secs **≥ 2/sem** (SpF 2019), 40-60 g crus · pâtes 60-80 g · GEM-RCN.
- c. à café **5 g** sucre/sel · c. à soupe **10 g** huile, 15 g sucre · verre 20 cL · bol 35 cL · œuf 50 g.
- **Fait maison : décret 2015-505 (6/5/2015)** · **NOVA (Monteiro 2009)** : 4 groupes.
- Étiquette : dénomination → ingrédients décroissants → allergènes → /100 g → Nutri-Score → dates. **DLC ≠ DDM**.
- **Par 10 g de protéines** : lentilles 0,13 € vs viande hachée 0,55 € (× 4,1) · lasagnes 0,96 € vs 3,49 € (× 3,6) · 20 g : lentille **0,24 €** → tofu 1,42 €.
- **SIQO (INAO)** : AOP, IGP, STG, **Label Rouge (≠ bio)**, AB · équitable : **loi 2005-882 art. 60**, modifiée **2014-856** · qualité ≠ santé.
- **Agribalyse** : le type d'aliment > transport · gaspillage : **loi 2016-138**, **AGEC 2020-105** · riz : **Bacillus cereus**.
- **EGalim (2018-938)** : **50 % dont 20 % bio** au 1/1/2022 ; végétarien hebdo 1/11/2019 · **Climat et résilience (2021-1104)** : **60 %** viandes et poissons durables au 1/1/2024.

## 6. Culture culinaire (11.3.4)

- **UNESCO** : repas gastronomique des Français **2010** (pratique sociale) · diète méditerranéenne 2010/2013 · washoku 2013 · **couscous 2020**.
- Régions : Alsace choucroute · Bretagne galettes · Provence ratatouille · Sud-Ouest cassoulet · Antilles colombo.
- Modèle français : 3 repas synchronisés, **2 h 22/j** (Insee 2010, publié 2012), **commensalité**, plaisir.
- Recette familiale en **7 étapes** : écouter → observer → peser → chronométrer → faire relire → variante **à côté** → citer le nom.
- Choucroute 300 g = **4,2 g de sel (83 %)** ; 350 g = 4,87 g (97 %).
- **Cohen-Émerique 2011** : décentration · découverte · négociation. **Ne jamais demander la religion**.
- Houmous maison : − 36 % de lipides, **moitié moins de sel** ; sésame = allergène. Adapter = **garder le plat**.

## 7. Dégustation (11.3.5)

- 5 sens ; odorat **ortho/rétronasal** ; **5 saveurs** dont **umami (Ikeda 1908)** ; trijumeau ; **flaveur** ; carte de la langue = **mythe**.
- Contexte : **Morrot, Brochet, Dubourdieu 2001** (vin coloré) → **codes à 3 chiffres**, ordre varié, réponses individuelles.
- Normes : **ISO 5492** vocabulaire · **8589** locaux · **4120** triangulaire · **10399** duo-trio.
- **Discriminatives** (différence ? triangle **1/3**, duo-trio 1/2) · **descriptives** (profil 8-12 juges, radar) · **hédoniques** (9 points, smileys, juste comme il faut).
- Seuils 5 % : triangle **8/12, 9/15, 13/24** · préférence bilatérale **18/24**. 7/12 → non significatif (p 6,6 %).
- Compote A 7,1 vs B 5,4 · JAR sel 15/55/30 % · smileys **3,84/5**.
- **Néophobie** 2-10 ans, **pic 2-6** ; **8-10 expositions sans pression** (Birch & Marlin 1982 ; Wardle 2003) ; ≠ **ARFID** (DSM-5 2013). **Puisais** : classes du goût (**1970**).
- Compte rendu en **6 parties** : objectif · produits · dégustateurs · méthode · résultats · conclusion et limites.

## 8. Fil rouge et approfondissements (11.3.6-11.4)

- Tilleuls : chou 3,3 → tiède **4,1** ; crumble − 30 % sucre : **7/12 < 8** ; soupe 82 kcal, **0,55 g** sel vs 1,55 g.
- Sel **< 5 g (OMS 2012)** · sucres **< 100 g (ANSES 2016)** · **− 10-15 %/étape** ; 2 × 15 % = **− 27,8 %**. Quatre-quarts − 30 % sucre : **229 kcal inchangés**.
- Corail **15-20 min sans trempage** · pois chiches **12 h + 1 h 30-2 h** · haricots rouges crus = **lectines** · aquafaba.

- Gélatine fond **35 °C** · agar tient à l'ambiante · **IDDSI 0-7**.
- Collectivité : **dégustation + pesée des restes** ; nom gourmand **+ 25 %** (Turnwald 2017, prudence).
- **Bourdieu 1979** (goût de nécessité) · **Fischler 1990** (paradoxe de l'omnivore : taboulé de quinoa) · **Poulain 2002** (espace social alimentaire).

## 9. L3, cas guidés, jury (11.5-11.6)

- L3 : base de Schiff → Amadori → mélanoïdines · binomiale $P(X \geq 8) = 0{,}019$ · **puissance** 27 % à 12 juges · **Weber** (relatif) · **alliesthésie (Cabanac 1971)** · **rassasiement sensoriel spécifique (Rolls 1981)**.
- **Compote** (26 CM1) : 3 kg → **4,44 kg bruts** → **0,28 €** vs 0,49 € (− 42 %) ; sucres 11,0 vs 22,6 g (− 51 %) ; latex → **nitrile** ; Gala **4,15** ; objectif = **goûter**.
- **Dahl** (Passerelle) : **461 kcal, 19,6 g** protéines, 10 g fibres, 0,63 g sel ; **0,66 €** ; **17/24 < 18** = tendance.
- Jury : **principe, chiffre, limite** ; méthode en 4 temps : nommer → expliquer → chiffrer → conseiller.